標準ワンボードモーションコントローラ[SLM8000]

イーサネット通信仕様

Ver1.0
2020.10.26

お願い
このマニュアルの記載内容について、まちがいや不明な点がありましたら、
お手数ですがFAXまたはメールにてテクノへお知らせ下さい。
今後さらに改善していきます。

株式会社　テ　ク　ノ
〒358-0011　埼玉県入間市下藤沢1304-5
TEL 04-2964-3677　FAX 04-2964-3322
E-mail　mail@open-mc.com

― 目次 ―

1.概要 ……3
2.イーサネット通信仕様 ……3
3.TCP/IP通信手順 ……3
4.送受信データ ……5
4-1. 受信要求コマンド ……5
4-2. 動作要求コマンド ……7
5.データタイプ一覧 ……9
5-1. 受信要求コマンド ……9
5-2. 動作要求コマンド ……9

1.概要

SLM8000イーサネット通信は、TCP/IPソケットでコネクションを確立して、バイナリ形式のデータでコマンドを送ることにより、SLM8000に対する動作指示／データ受信を行うものです。
本マニュアルでは、通信プロトコルのみ説明します。
各コマンドの詳細については、
　「SLM8000 送受信データ説明書」(TB00-1134)
を参照して下さい。

2.イーサネット通信仕様

SLM8000は電源投入後、サーバーとして以下の通信設定にて通信確立を待機しています。

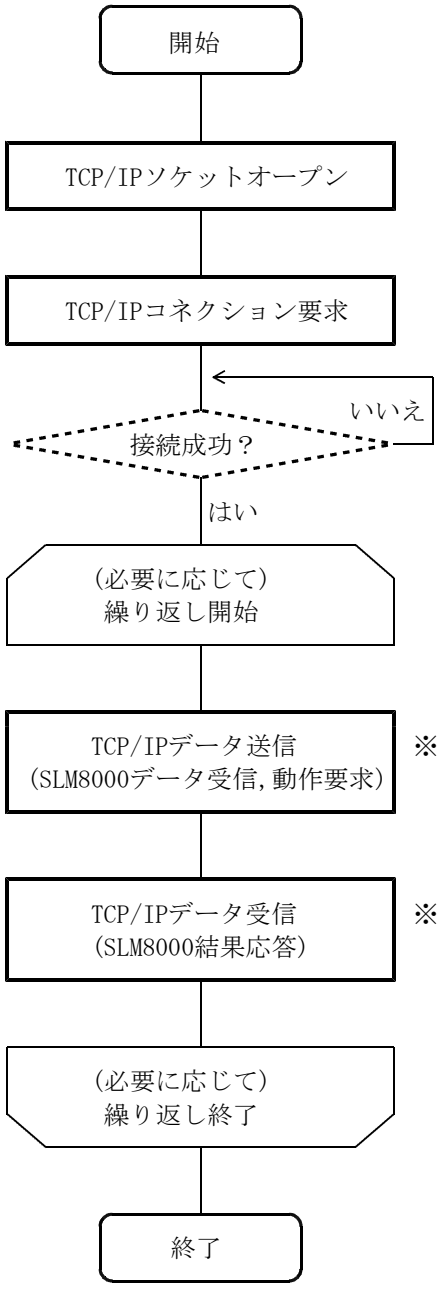
プロトコル	TCP/IP
ポート番号	20000
IPアドレス	ROMSW設定
MSS(Maximum Segment Size)	1460[Byte]

ユーザアプリケーションはクライアントとして、上記設定にてTCP/IPソケットをオープンし、コネクションを確立してください。

3.TCP/IP通信手順

TCP/IPソケット通信では、SLM8000がサーバとして接続要求を待機していますので、ユーザアプリケーションは、クライアントとしてコネクションを確立します。
コネクション確立後は、１パケットのコマンドを送信し、１パケットの応答を受信する処理を繰り返します。
Ethernet上でIPフラグメンテーションを発生させないため、MTU(Maximum Transmission Unit)サイズ以内のパケット送受信となるようにします。
よって、MSS(Maximum Segment Size)1460[Byte]以内のコマンド送受信を行います。

〈TCP/IPクライアントになる場合の処理の流れ〉



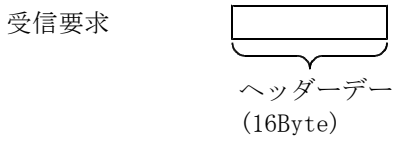
4. 送受信データ

イーサネット通信で直接TCP/IPソケットを用いて通信する場合、
・受信要求コマンド(該当するもののみ)
・動作要求コマンド
のみ可能です。(データ送信はできません。)

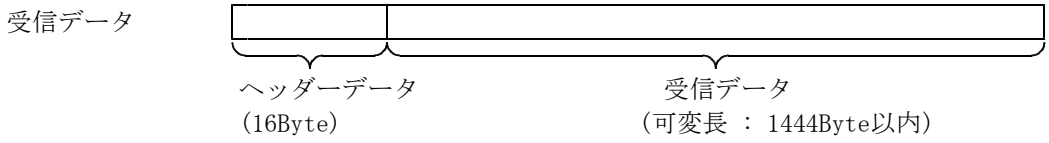
4-1. 受信要求ｺﾏﾝﾄﾞ

≪TCP/IPデータフォーマット≫

①SLM8000受信要求：TCP/IP送信データ



②SLM8000受信データ：TCP/IP受信データ



≪ヘッダーデータ詳細≫

データサイズ:16Byte

オフセット [Byte]	デ ー タ 名 称	データ長 [Byte]	データ範囲［単位］
0	コマンド種別	2	0x02,0x03
2	データタイプ	2	
4	タスク番号	2	-1 ～ 7　※データタイプによる
6	エンディアン種別	2	0,1,2
8	パラメータ	4	※データタイプによる
12	データ長	4	0 ～ 1444　※データタイプによる

①SLM8000受信要求：TCP/IP送信データ

コマンド種別　：　"0x02" (受信要求)
データタイプ　：　データタイプの数値
例)ステータスデータ読出の場合
DAT_STATUS(0x02)の数値"0x02"
タスク番号　：　※データタイプによる
例)ステータスデータ読出の場合
タスク指定の必要が無いため"0"
エンディアン種別　：　アプリケーションが動作するCPUのエンディアンを選択
"0x0000"(ビッグエンディアン)
"0x0001"(リトルエンディアン)
※Windows、三菱Qシリーズ 等
"0x0002"(2Byte境界ビッグエンディアン)
※横河電機FA-M3シリーズ、オムロンCJシリーズ 等
パラメータ　：　※データタイプによる
例)ステータスデータ読出の場合
パラメータ指定の必要が無いため"0"
データ長　：　0

②SLM8000受信データ：TCP/IP受信データ

コマンド種別　　：　送信データと同じ値
データタイプ　　：　送信データと同じ値
タスク番号　　：　送信データと同じ値
エンディアン種別　：　送信データと同じ値
パラメータ　　：　受信結果の意味は、以下の通りです。

結果コード	意　　味
0x00	正常受信
0x02	パラメータエラー
0x07	要求データが存在しない
0x09	シーケンスエラー
0x0C	コマンド実行不可
0xFF	原因不明エラー

データ長　　：　正常受信できた時のみ値が返却されます
※値はデータタイプによる
例)ステータスデータ読出の場合
656[Byte]

≪受信データ≫

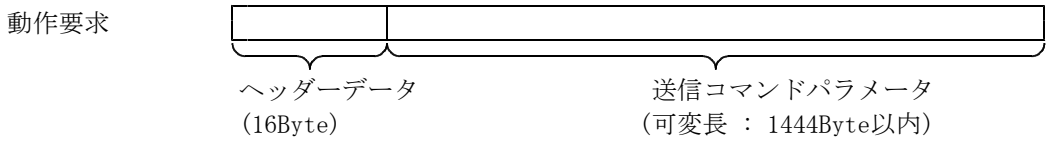
正常受信できた時のみ受信バッファにデータが設定されます。
データ長はヘッダーデータのデータ長です。
ヘッダーを含めたMSSが1460[Byte]以内となるように、データ長は最大1444[Byte]です。

※各コマンド(データタイプ)の詳細については、
「SLM8000 送受信データ説明書」(TB00-1134)
を参照して下さい。

4-2. 動作要求コマンド

≪TCP/IPデータフォーマット≫

①SLM8000動作要求：TCP/IP送信データ



②SLM8000動作結果：TCP/IP受信データ



≪ヘッダーデータ詳細≫

データサイズ:16Byte

オフセット [Byte]	デ ー タ 名 称	データ長 [Byte]	データ範囲［単位］
0	コマンド種別	2	0x02,0x03
2	データタイプ	2	
4	タスク番号	2	-1 ～ 7　※データタイプによる
6	エンディアン種別	2	0,1,2
8	パラメータ	4	※データタイプによる
12	データ長	4	0 ～ 1444　※データタイプによる

①SLM8000動作要求：TCP/IP送信データ

コマンド種別　：　″0x03″（動作要求）

データタイプ　：　データタイプの数値
例)インクレ直線補間位置決めコマンドの場合
REQ_LINSTART(0x17)の数値″0x17″

タスク番号　：　※データタイプによる
例)インクレ直線補間位置決めコマンドの場合
指令するタスク番号を指定 ″0″～″7″

エンディアン種別　：　アプリケーションが動作するCPUのエンディアンを選択
″0x0000″(ビッグエンディアン)
″0x0001″(リトルエンディアン)
※Windows、三菱Qシリーズ 等
″0x0002″(2Byte境界ビッグエンディアン)
※横河電機FA-M3シリーズ、オムロンCJシリーズ 等

パラメータ　：　使用しません
パラメータ指定の必要が無いため″0″

データ長　：　※データタイプによる
例)インクレ直線補間位置決めコマンドの場合
″44″Byte

②SLM8000受信データ：TCP/IP受信データ

コマンド種別　　：　送信データと同じ値
データタイプ　　：　送信データと同じ値
タスク番号　　：　送信データと同じ値
エンディアン種別　：　送信データと同じ値
パラメータ　　：　受信結果の意味は、以下の通りです。

結果コード	意　　味
0x00	正常受信
0x02	パラメータエラー
0x07	要求データが存在しない
0x09	シーケンスエラー
0x0C	コマンド実行不可
0xFF	原因不明エラー

データ長　　：　使用しません
　　データ返却の必要が無いため"0"

≪送信コマンドパラメータ≫

指令時に送信バッファにデータを設定します。
ヘッダーデータのデータ長にパラメータサイズを設定します。
ヘッダーを含めたMSSが1460[Byte]以内となるように、データ長は最大1444[Byte]です。

※各コマンド(データタイプ)の詳細については、
　「SLM8000 送受信データ説明書」(TB00-1134)
　を参照して下さい。

5.データタイプ一覧

以下は、各コマンド(受信要求コマンド、動作要求コマンド)に設定可能なデータタイプになります。

5-1. 受信要求ｺﾏﾝﾄﾞ

受信要求コマンドには以下のデータタイプが設定できます。
※「SLM8000 送受信データ説明書」(TB00-1134)<4-1.データ送受信機能詳細>
で説明している全てのデータ受信を行えるわけではありませんのでご注意下さい。
又、データ送信はできません。(DAT_～のデータタイプでデータ送信を行うことはできません。)

DAT_STATUS	// ステータスデータ	(0x02)
DAT_IODATA	// I/O信号状態	(0x03)
DAT_MODE	// 動作モード	(0x04)
DAT_COMREG	// 各軸現在位置	(0x05)
DAT_STATUS_BIT	// ビット情報ステータス	(0x06)
DAT_ALARM_BIT	// ビット情報アラーム	(0x07)
DAT_OVERRIDE	// 送りオーバーライド設定(25%刻み)	(0x08)
DAT_PRGSTS	// プログラム実行情報	(0x0c)
DAT_DNCBUFI	// DNCバッファ情報	(0x0f)
DAT_SENSEPOS	// センサーラッチ位置情報	(0x11)
DAT_FORCEIO	// 強制入出力bitデータ	(0x13)
DAT_FORCEMPI	// 機械パネル強制入力bitデータ	(0x14)
DAT_OVERRIDEP	// 送りオーバーライド設定 (1%刻み)	(0x15)
DAT_VARIABLE	// マクロ変数データ	(0x19)
DAT_TPCINFO	// TPCロギング情報	(0x24)
DAT_MPDATA	// 機械パネルSW情報	(0x26)
DAT_VERSION	// ROMバージョン情報	(0x27)
DAT_AXNEGLECT	// 軸無効設定情報	(0x28)
DAT_AXINTLOCK	// 軸インタロック設定情報	(0x29)
DAT_TPCINFO_EX	// TPCロギング情報	(0x2a)
DAT_AXSVONEN	// 軸サーボON有効設定情報	(0x31)
DAT_HANDLESTS	// 手パモード設定情報	(0x32)
DAT_MCRREG	// マクロ変数読出/書込	(0x33)
DAT_TOOLHSTS	// 工具長補正設定情報	(0x39)
DAT_TOOLDSTS	// 工具径補正設定情報	(0x3a)
DAT_ASSAXISTBL	// 軸割り当て情報読出	(0x3c)
DAT_TOOLDERR	// 工具径補正エラー情報	(0x3d)
DAT_SPREV	// 主軸回転数読出	(0x41)
DAT_FBCOUNT	// FBカウンタ積算値	(0x50)

5-2. 動作要求ｺﾏﾝﾄﾞ

動作要求コマンドは、
「SLM8000 送受信データ説明書」(TB00-1134)<4-2.動作要求コマンド詳細>
で説明している全てのコマンドを指定する事ができます。

例)	REQ_MODECHG	// ﾓｰﾄﾞ変更	(0x10)
	REQ_JOGSTART	// ＪＯＧ移動開始	(0x11)
	REQ_ZRNSTART	// 原点復帰開始	(0x12)
	REQ_STOP	// 移動停止	(0x13)
	REQ_GENE	// ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ	(0x14)
	REQ_PTPSTART	// ＰＴＰ移動開始	(0x15)
	REQ_PTPASTART	// ＰＴＰ移動開始 (ABSO)	(0x16)
	REQ_LINSTART	// 補間移動開始	(0x17)
	REQ_LINASTART	// 補間移動開始 (ABSO)	(0x18)
	REQ_ORGSET	// 原点設定	(0x19)
	:		